

On rappelle : $\log 2 \approx 0,30$, $\log 3 \approx 0,48$.

Exercice 1 — choisir et doser un couple tampon

On veut préparer un tampon de $\text{pH} = 5,0$. On dispose des couples : $\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-$ (3,8), $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ (4,8), $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ (6,4), $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ (9,2).

- Quel couple choisir ? Justifie (zone d'efficacité $\text{p}K_a \pm 1$).
- Calcule le rapport $\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$ nécessaire.

Exercice 2 — le tampon à la demi-équivalence

On part de 100 mL d'acide acétique CH_3COOH à 0,20 mol/L ($\text{p}K_a = 4,8$), que l'on neutralise progressivement par NaOH à 0,20 mol/L.

- Quel volume de NaOH faut-il verser pour que le mélange soit un tampon de $\text{pH} = 4,8$?
- Quel nom porte ce point du titrage ?

Exercice 3 — titrage par un diacide

On neutralise 30 mL de NaOH à 0,10 mol/L par de l'acide sulfurique H_2SO_4 (diacide) à 0,050 mol/L.

- Écris la relation à l'équivalence en tenant compte des **deux** acidités de H_2SO_4 .
- Calcule le volume de H_2SO_4 à l'équivalence.

Exercice 4 — un tampon encaisse un ajout d'acide fort

On dispose de 100 mL d'un tampon contenant HCOOH à 0,50 mol/L et HCOONa à 0,50 mol/L ($\text{p}K_a = 3,8$). On ajoute 10 mL de HCl à 1,0 mol/L.

- Écris la réaction de l'acide fort avec le tampon, et calcule les nouvelles quantités de HCOOH et HCOO^- .
- En déduis le pH final (Henderson).

Exercice 5 — quel sel donne une solution basique ?

On donne : HCN ($\text{p}K_a = 9,2$) est un acide faible ; HBr , HNO_3 , HCl sont des acides forts ; KOH , $\text{Ca}(\text{OH})_2$ sont des bases fortes.

- Pour chacun des sels $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$, KCN , NaCl , NH_4Br , indique de quel acide et de quelle base il provient.
- Lequel donne une solution **basique** ?